

Análisis Numérico de Ecuaciones Parabólicas (1D): Convergencia, Estabilidad y Eficiencia Computacional

1. Sección 1: Estudio Asintótico y Perfilado de la Ecuación Parabólica Homogénea

1.1. Interpretación Analítica de los Diagramas de Eficiencia

Los diagramas generados representan el perfilado de eficiencia computacional, contrastando la norma del Error Global frente al Tiempo de CPU consumido por cada esquema numérico.

- **Eje de abscisas (Tiempo CPU):** Cuantifica el coste computacional. Un desplazamiento hacia el origen indica una mayor optimización temporal.
- **Eje de ordenadas (Error Global):** Representado en escala logarítmica, cuantifica la norma del error global. Una menor magnitud asintótica indica una mayor convergencia hacia la solución analítica exacta.

El propósito fundamental del perfilado consiste en determinar la frontera de eficiencia óptima que minimice la norma del error frente al coste computacional.

1.2. Análisis Comparativo de los Esquemas Numéricos

- **Esquema Explícito:** Su viabilidad está estrictamente subordinada a la condición de estabilidad CFL. Si el coeficiente de difusión discreto supera el umbral crítico estipulado por el criterio de Courant-Friedrichs-Lewy ($r > 0,5$), el método desarrolla oscilaciones espurias de alta frecuencia que violan el principio del máximo discreto (inestabilidad numérica). Aunque su coste por iteración es mínimo (al no requerir la inversión de matrices), su aplicación exige mallas temporales prohibitivamente finas, disparando el tiempo de CPU global para alcanzar precisiones aceptables.
- **Esquema Implícito Puro:** Computacionalmente más exigente debido a la resolución de un sistema lineal tridiagonal en cada paso temporal. Exhibe un orden de convergencia temporal lineal $\mathcal{O}(k)$. Al duplicar la densidad de la malla temporal, el error se reduce a la mitad. Su curva de eficiencia refleja una saturación debida a la componente espacial del error.
- **Esquema de Crank-Nicolson:** Presenta la máxima eficiencia analítica. Al ser incondicionalmente estable y poseer un orden de convergencia cuadrático tanto en espacio como en tiempo $\mathcal{O}(h^2 + k^2)$, el error temporal decrece drásticamente. En las gráficas, la saturación observada (curva horizontal) indica que el error está puramente dominado por el paso espacial h .

1.3. Validación Visual: Inestabilidad y Dinámica Física

- **Inestabilidad del Esquema Explícito:** La gráfica evidencia la amplificación exponencial del error de truncamiento al forzar $r = 0,60$, induciendo una divergencia absoluta que corrompe drásticamente la consistencia física del modelo subyacente.

- **Evolución 3D (Superficie):** La superficie térmica ilustra la disipación progresiva de la energía inicial a través de las fronteras de Dirichlet homogéneas, tendiendo asintóticamente hacia el estado de equilibrio.

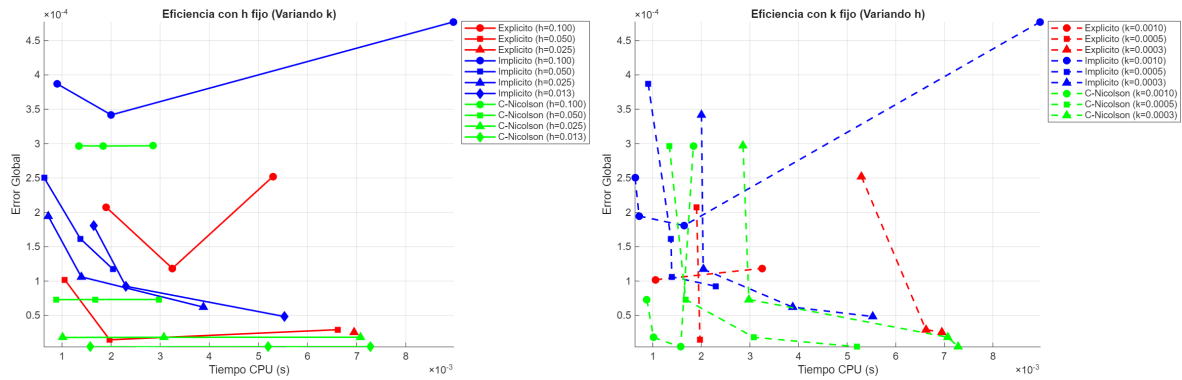


Figura 1: Diagramas log-log de eficiencia fijando h (izq.) y fijando k (der.).

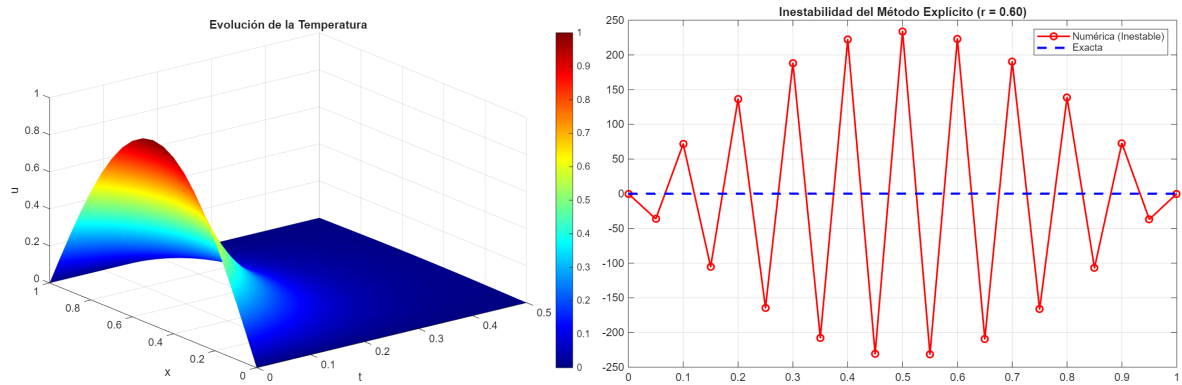


Figura 2: Evolución 3D estable (izq.) y colapso numérico del método explícito (der.).

2. Sección 2: Inyección de Energía Dinámica y Condiciones de Frontera Variables

2.1. Validación Estricta del Esquema (2D)

Antes de proceder al análisis de convergencia empírico, se verifica la consistencia del algoritmo frente a la solución analítica exacta. Como se aprecia en la gráfica de validación en T_{final} , la solución discreta nodal (marcadores rojos) converge puntualmente hacia la solución analítica exacta (curva continua azul), validando la consistencia de la implementación del término fuente y el levantamiento de las condiciones de frontera de Dirichlet no homogéneas.

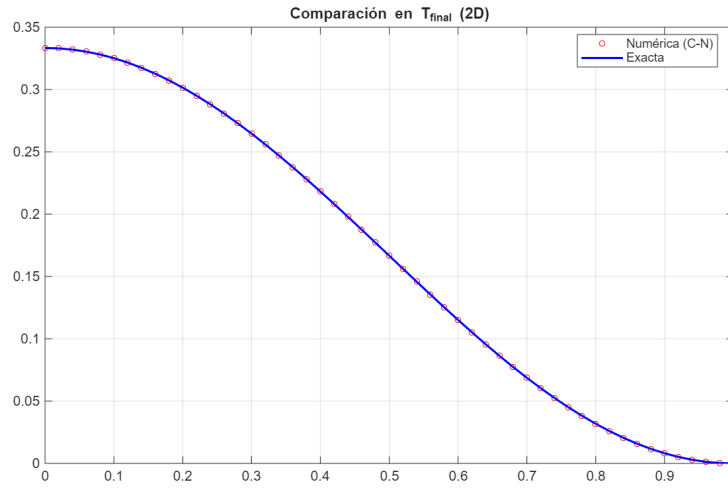


Figura 3: Validación puntual de la solución discreta vs analítica.

2.2. Dominancia del Error Espacial y Saturación

En el cálculo empírico del Orden de Convergencia (EOC) para el método de Crank-Nicolson, la tasa de convergencia computada empíricamente ($\approx 0,32$) difiere severamente del orden asintótico teórico previsto $(2, 0)$.

Justificación matemática: El error global obedece al principio de superposición $\mathcal{O}(h^2 + k^2)$. Al fijar una malla espacial constante (h), el término espacial de discretización domina y satura la norma del error, enmascarando el decaimiento asintótico de la componente temporal. Por tanto, el incremento del esfuerzo computacional (reduciendo k) no se traduce en una mejora de la precisión global, generando las curvas horizontales observadas en el diagrama de eficiencia con h fijo.

2.3. Alteración de la Dinámica del Sistema (Análisis 3D)

La inclusión del término fuente $f(x, t)$ y la condición de frontera variable en el extremo izquierdo introducen un flujo de calor asimétrico. La topología de la superficie 3D refleja el equilibrio dinámico entre la inyección de energía por la frontera de Dirichlet activa, la generación volumétrica impuesta por la fuente y la disipación convectiva hacia el extremo con condición homogénea nula.

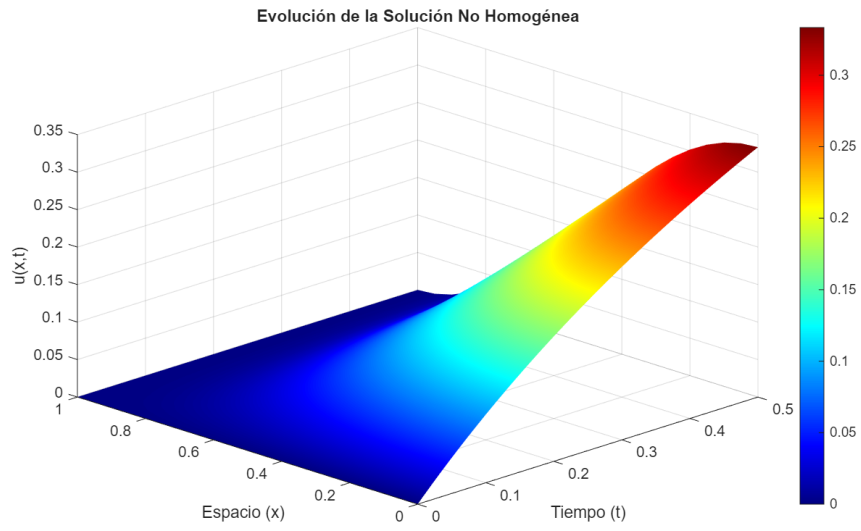


Figura 4: Dinámica térmica asimétrica con término fuente y frontera variable.